

0905 Answer | 网络地址：前缀、广播与下一跳

原题 17 题 · 0904 局域网转发 · 能力账本

从一帧的MAC出口走到IP前缀：先按掩码定区间，再问该分组在当前链路交给谁。17/17 题讲解已核准；限时独立表现待测。

考场入口

题	第一笔	答案
01	/24到/29借5位，32网；主机3位减2	B
02	两个/25合/24，下一跳R2的1.2	D
03	/30 的.3是广播，可被两主机接收	C
04	ARP：下一跳IP→MAC	A
05	/22第三字节76—79，广播79.255	D
06	H1/H3不同/25，H1网关.1不存在	C
07	0.0.0.0可作尚未获址主机的源	A
08	/16分128网→/23，主机9位	C
09	五子网四次二分，最深/24容254主机	B
10	/26占128—191，原网分三块排B	B
11	/18第三字节64—127，网络64.0	B
12	H60与网关62在32—63的/27	D
13	NAT R2将私网源换公网接口.33	A
14	/20第三字节80—95，首末可用	B
15	IPv6过渡双栈/隧道；Hop Limit ≈ TTL	D
16	VLAN1 H4的ARP不学VLAN3 H6	D
17	DHCP REQUEST仍从0.0.0.0广播	C

01 | 2010-37：子网数看借位，可用主机数再减两端

37. 某网络的 IP 地址空间为 192.168.5.0/24，采用定长子网划分，子网掩码为 255.255.255.248，则该网络中的最大子网个数、每个子网内的最大可分配地址个数分别是_____。

- A. 32, 8 B. 32, 6 C. 8, 32 D. 8, 30

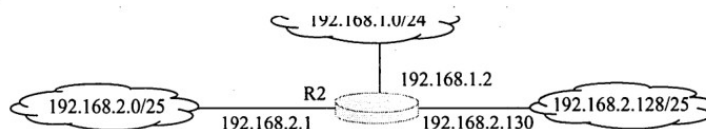
255.255.255.248 是 /29。原 /24 到 /29 借5位， $2^5=32$ 个等长子网；留下3位主机， $2^3-2=6$ 个可分配地址，选 B (32, 6)。第一笔分别在斜杠前后写“借位5、主机3”。

为何8不是可分配主机数

每/29有8个地址，首个网络地址和末个定向广播地址不作为普通主机地址。题明确“最大可分配地址”，不能直接选8。

02 | 2011-37：把兄弟/25汇总成/24，下一跳填邻居接口

37. 某网络拓扑如下图所示，路由器 R1 只有到达子网 192.168.1.0/24 的路由。为使 R1 可以将 IP 分组正确地路由到图中所有的子网，则在 R1 中需要增加的一条路由（目的网络，子网掩码，下一跳）是_____。



- | | | |
|----------------|-----------------|-------------|
| A. 192.168.2.0 | 255.255.255.128 | 192.168.1.1 |
| B. 192.168.2.0 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1 |
| C. 192.168.2.0 | 255.255.255.128 | 192.168.1.2 |
| D. 192.168.2.0 | 255.255.255.0 | 192.168.1.2 |

R2 后面是 192.168.2.0/25 与 192.168.2.128/25，共同前缀 192.168.2.0/24，掩码 255.255.255.0；R1 要把它们交给 R2 在共享 1.0/24 网的接口 192.168.1.2，选 D。第一笔合并目标区间，再找与 R1 直接相邻的 R2 地址。

目的与下一跳不能混填

192.168.1.1 若是 R1 自己，写为下一跳会原地打转；目标掩码仍是 /25 则只能匹配两个子网中的一半，不能“一条路由”覆盖全部。

03 | 2011-38：/30 四个地址里 .3 是广播

38. 在子网 192.168.4.0/30 中能接收目的地址为 192.168.4.3 的 IP 分组的最大主机数是_____。

- A. 0 B. 1 C. 2 D. 4

192.168.4.0/30 包含 .0 网络、.1/.2 可用主机、.3 广播。发给目的 .3 不是向某单个主机发，题问“能接收该目的地址的 IP 分组的最大主机数”，在子网广播语境下应是 2 (.1、.2)，选 C。

先判目的类别，不能按“可分配目标地址”回答0

子网定向广播地址虽不能分配给某一主机，但本子网中的两台可用主机都能接收该广播。这题故意把“广播不可作单播主机地址”与“广播可被多台主机接收”放在一起；第一笔写四地址角色，再读动词“接收”。

04 | 2012-38：复用0904-05的IP到MAC

38. ARP 协议的功能是_____。

- A. 根据 IP 地址查询 MAC 地址
- C. 根据域名查询 IP 地址

- B. 根据 MAC 地址查询 IP 地址
- D. 根据 IP 地址查询域名

ARP依据IP地址查询MAC地址，选 A，已在0904-05详解。本次只加一层：目标IP跨网时，ARP查的是下一跳网关的IP，不是远端最终主机MAC。第一笔把路由表输出与当前链路MAC接起来。

另外三种映射

MAC→IP不属于这里的ARP基本功能；域名→IP由DNS解析；IP→域名属于反向DNS。不能因为都叫“地址解析”就混成同一协议。

05 | 2012-39：掩码252意味着第三字节四格一组

39. 某主机的 IP 地址为 180.80.77.55，子网掩码为 255.255.252.0。若该主机向其所在子网发送广播分组，则目的地址可以是_____。

- A. 180.80.76.0
- B. 180.80.76.255
- C. 180.80.77.255
- D. 180.80.79.255

255.255.252.0 为 /22，第三字节块宽 $256-252=4$ ；77 落在 76—79，网络 180.80.76.0，定向广播 180.80.79.255，选 D。第一笔用77向下取4的整数倍到76，再上走至79。

排掉看似同子网的其它地址

76.0 是网络地址，76.255 与 77.255 仍在/22内部，不是全主机位为1的广播地址。需要看完整掩码而不是看IP最后一段恰好255。

06 | 2016-39：同物理LAN不等于同IP子网

39. 若 H1 与 H2 的默认网关和子网掩码均分别配置为 192.168.3.1 和 255.255.255.128，H3 和 H4 的默认网关和子网掩码均分别配置为 192.168.3.254 和 255.255.255.128，则下列现象中可能发生的是_____。

- A. H1 不能与 H2 进行正常 IP 通信
- B. H2 与 H4 均不能访问 Internet
- C. H1 不能与 H3 进行正常 IP 通信
- D. H3 不能与 H4 进行正常 IP 通信

H1/H2在 192.168.3.0/25，H3/H4在 192.168.3.128/25。H1给H3的IP分组必须走网关 192.168.3.1，而公用拓扑中路由器该侧地址是 192.168.3.254，没有.1网关，故H1不能与H3正常IP通信，选 C。第一笔分别用掩码判子网，再核网关是否真有对应接口。

其余主机为什么不同

H1↔H2同在前/25可直接ARP通信；H3↔H4同在后/25亦可直接通信，且网关.254在后/25，可向外。H2的错误网关使它难出Internet，但题B还说H4也不能，故不成立。

07 | 2017-36：尚未获址时0.0.0.0可作源

36. 下列 IP 地址中，只能作为 IP 分组的源 IP 地址但不能作为目的 IP 地址的是_____。

- A. 0.0.0.0
- B. 127.0.0.1
- C. 200.10.10.3
- D. 255.255.255.255

0.0.0.0 表示本主机尚未获具体地址，可用于启动时发出的IP分组的源地址，不能作为指定远端主机的目的地址，选 A。第一笔分“谁发出”与“交给谁”；全1广播地址则相反常用作目的。

与回环地址的区别

127.0.0.1 用于本机回环，不是题问的一般网络发送源；200.10.10.3 是普通可用地址；255.255.255.255 是受限广播目的。下一节点的DHCP题会复用0.0.0.0。

08 | 2017-38：128个子网借7位，剩9位主机

38. 若将网络 21.3.0.0/16 划分为 128 个规模相同的子网，则每个子网可分配的最大 IP 地址个数是_____。

- A. 254
- B. 256
- C. 510
- D. 512

21.3.0.0/16 分128个等长子网，借 $\log_2 128=7$ 位，变 /23；余 $32-23=9$ 位主机，最多 $2^9-2=510$ 可分配 IP，选 C。第一笔由子网个数反推前缀长度，别把128直接当主机地址数。

为何从/16而非默认A类/8开始

题已明示网络为/16，显式CIDR前缀优先于历史类别默认掩码。21开头虽是传统A类范围，本题仍按/16计算。

09 | 2019-37：五个子网可不等长，求可能最小的一块

37. 若将 101.200.16.0/20 划分为 5 个子网，则可能的最小子网的可分配 IP 地址数是_____。
- A. 126 B. 254 C. 510 D. 1022

101.200.16.0/20 划成恰好5个子网。从一个/20完整二分，每次二分只让子网数加1，四次二分可得到5块；若四次都沿同一块继续切，最小的一块到 /24，可分配 $2^8-2=254$ ，选 B。第一笔圈“可能的最小子网”，不要擅自加“等长”。

为什么题说“可能的最小子网”

例如逐次把一块分成两半，最终五块可为 /21、/22、/23、/24、/24，大小相加仍是原/20。要出现/25须从/20沿同一分支至少切5次，这已至少形成6块，违反恰好5块。若误按等长/23，会实际形成8个子网，答的是另一道题。

10 | 2021-35：能否把原网完整划成三个不重叠前缀

35. 现将一个 IP 网络划分为 3 个子网，若其中一个子网是 192.168.9.128/26，则下列网络中，不可能是另外两个子网之一的是（ ）。
- A. 192.168.9.0/25 B. 192.168.9.0/26
C. 192.168.9.192/26 D. 192.168.9.192/27

已知一块 192.168.9.128/26 占128—191。A 0/25与C 192/26可与它把/24分成三块；D 192/27也可取原网络128/25，另两块为128/26、192/27、224/27。若取B 0/26，要覆盖包含这两块的最小原网/24，还剩 64—127和192—255两段，无法由仅一块连续前缀补齐，选 B。第一笔找两个已知子网的最小公共父前缀，再问剩余是不是一块。

为什么不能只看与128—191不重叠

B确实不重叠，但“划分为3个子网”要求原网完整分割；两块之间及之后留下两段，不是一个子网。D作为 192/27时原网可选128/25而不必强定/24，故能完整三分。题的省略原网络前缀是本题最容易漏的信息。

11 | 2022-35：/18第三字节每64为一段

35. 若某主机的 IP 地址是 183.80.72.48，子网掩码是 255.255.192.0，则该主机所在网络的网络地址是（ ）。
- A. 183.80.0.0 B. 183.80.64.0 C. 183.80.72.0 D. 183.80.192.0

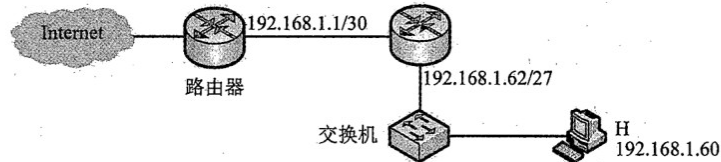
255.255.192.0 为/18，第三字节块宽64，72 落在64—127，所以网络地址 183.80.64.0，选 B。第一笔取 72所在的64整数段，清零主机位；不能只改最后一字节。

与05同一算法

05 的252给块宽4；这里192给块宽64。floor(72/64)×64=64，其后第四字节全为主机位，网络地址取0。

12 | 2022-36：主机H的网关须在同一个/27

36. 下图所示网络中的主机 H 的子网掩码与默认网关分别是（ ）。



- A. 255.255.255.192, 192.168.1.1 B. 255.255.255.192, 192.168.1.62
C. 255.255.255.224, 192.168.1.1 D. 255.255.255.224, 192.168.1.62

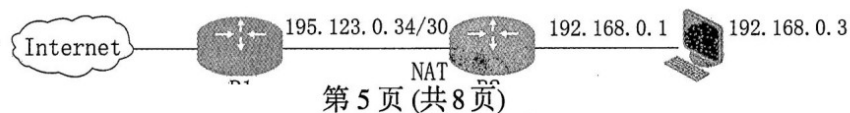
图中右路由器下方接口 192.168.1.62/27，/27块宽32，60、62同在 192.168.1.32—63；H应配掩码 255.255.255.224，默认网关 192.168.1.62，选 D。第一笔看与H直接共享交换机的路由器接口，不能用路由器到上游的.1/30。

“能看到某路由器地址”不代表它在本地链路

H要ARP到本地网关的MAC，网关IP必须落在H的本地前缀；上方点对点/30是路由器间链路，H不直接使用。

13 | 2023-38：NAT后IP源换为R2外侧接口

38. 某网络拓扑如下图所示，其中路由器 R2 实现 NAT 功能。若主机 H 向 Internet 发送一个 IP 分组，则经过 R2 转发后，该 IP 分组的源 IP 地址是（ ）。



- A. 195.123.0.33 B. 195.123.0.35 C. 192.168.0.1 D. 192.168.0.3

H私网源 192.168.0.3 经R2的NAT向Internet出站，R2改写分组源为其公网链路接口 195.123.0.33，选 A。公用/30链路中.34标在对端R1，.35是该/30广播；.1是R2内侧接口。第一笔在NAT设备前后各写一次源IP。

NAT与普通路由器的差别

普通路由器跨网只替换链路帧MAC，不改IP分组源；NAT按映射表改写私网源IP，必要时还改端口并重算校验。图中公网/30可用.33/.34，不能把广播.35当NAT源。

14 | 2023-39 : /20第三字节从80到95

39. 主机 168.16.84.24/20 所在子网的最小可分配 IP 地址和最大可分配 IP 地址分别是()。

- A. 168.16.80.1, 168.16.84.254 B. 168.16.80.1, 168.16.95.254
C. 168.16.84.1, 168.16.84.254 D. 168.16.84.1, 168.16.95.254

168.16.84.24/20，第三字节掩码240，块宽16，84落在 80—95；网络 168.16.80.0，广播 168.16.95.255，最小/最大可分配分别 168.16.80.1、168.16.95.254，选 B。第一笔找84向下的16整倍数80。

为何不能只在84这一段内取首末

/20 的第三字节低4位属于主机位，84只是该主机地址所在位置；整网还覆盖80—95。最大可用不是广播末尾255，要减1。

15 | 2023-40 : IPv6是多96位，不是“96倍”

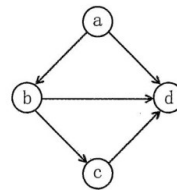
40. 下列关于 IPv4 和 IPv6 的叙述中，正确的是()。
- I. IPv6 地址空间是 IPv4 地址空间的 96 倍
 - II. IPv4 首部和 IPv6 的基本首部的长度均可变
 - III. IPv4 向 IPv6 过渡可以采双协议栈和隧道技术
 - IV. IPv6 首部的 Hop-Limit 字段等价于 IPv4 首部的 TTL 字段
- A. 仅 I、II B. 仅 I、IV C. 仅 II、III D. 仅 III、IV

二、综合应用题：41~47 小题，共 70 分。

41. (13 分) 已知有向图 G 采用邻接矩阵存储，类型定义如下：

```
typedef struct {           // 图的类型定义
    int numVertices, numEdges; // 图的顶点数和有向边数
    char VerticesList[MAXV]; // 顶点表，MAXV为已定义常量
    int Edge[MAXV][MAXV];   // 邻接矩阵
} MGraph;
```

将图中出度大于入度的顶点称为 K 顶点。例如：在右图中，顶点 a 和顶点 b 都是 K 顶点。请设计算法：int printVertices(MGraph G)，对任意给定的非空有向图 G，输出图 G 中所有的 K 顶点，并返回 K 顶点的个数。要求：



- (1) 给出算法的基本设计思想。
- (2) 根据设计思想，采用 C 或 C++ 语言描述算法，关键之处给出注释。
42. (10 分) 对含有 $n(n > 0)$ 个记录的文件进行外部排序，采用置换-选择排序生成初始归并段时需要使用一个工作区，工作区中能保存 m 个记录，请回答下列问题：
- (1) 若文件中有 19 个记录，其关键字依次是 51, 94, 37, 92, 14, 63, 15, 99, 48, 56, 23, 60, 31, 17, 43, 8, 90, 166, 100。当 $m = 4$ 时，可生成几个初始归并段？每个归并段各是什么？
- (2) 对任意 $m(n \gg m > 0)$ ，生成的第一个初始归并段的长度最大值和最小值分别是多少？
43. (14 分) 已知计算机 M 字长为 32 位，按字节编址，采用请求调页策略的虚拟存储管理方式，虚拟地址 32 位，页大小为 4KB；数据 Cache 采用 4 路组相联映射方式，数据区大小为 8KB，主存块大小为 32B。现有 C 语言程序段如下：

```
int a[24][24];
.....
for(i=0; i<24; i++)
    for(j=0; j<64; j++)
        a[i][j] = 10;
```

已知二维数组 a 按行优先存储，在虚拟地址空间中分配的起始地址为 0042 2000H，sizeof(int) = 4，假定在 M 上执行上述程序段之前数组 a 不在内存，且在该程序段执行过程中不会发生页面置换。请回答下列问题：

- (1) 数组 a 分布在几个页面中？对于数组 a 的访问，会发生几次缺页异常？页故障地址各是什么？

第 6 页 (共 8 页)

IPv4 32 位，IPv6 128 位，地址空间大小之比是 2^{96} ，不是 96 倍，I 错。IPv4 首部可因选项变长，IPv6 基本首部固定 40B，II 错；过渡可用双栈/隧道 III 对，IPv6 Hop Limit 与 IPv4 TTL 的逐跳限制作用对应 IV 对。仅 III、IV，选 D。第一笔先区分“长度差 96 位”与“地址数量之比”。

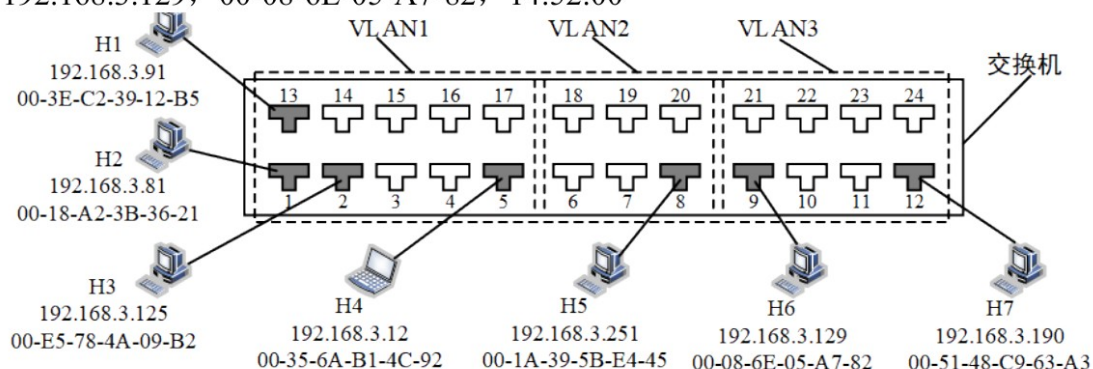
可折叠的两个概念边界

IPv6 扩展首部可增加整个头部链的长度，但基本首部固定，不能说 II 两者基本头都可变。IPv4 TTL 字面为时间，实际逐路由器递减；IPv6 Hop Limit 直接表达跳数限制。

16 | 2024-35：同IP前缀外观仍先按VLAN看ARP可达

35.如题 35 图所示的支持 VLAN 划分的交换机，已按端口划分了 3 个 VLAN，部分端口连接主机的 IP 地址和 MAC 地址如图中所示，ARP 表结构为<IP 地址，MAC 地址，TTL>。下列选项中，不会出现在 H4 的 ARP 表中的是（ ）。

- A. 192.168.3.81， 00-18-A2-3B-36-21， 14: 32:00
- B. 192.168.3.91， 00-3E-C2-39-12-B5， 14: 37:00
- C. 192.168.3.125， 00-E5-78-4A-09-B2， 14:45:00
- D. 192.168.3.129， 00-08-6E-05-A7-82， 14:52:00



题 35 图

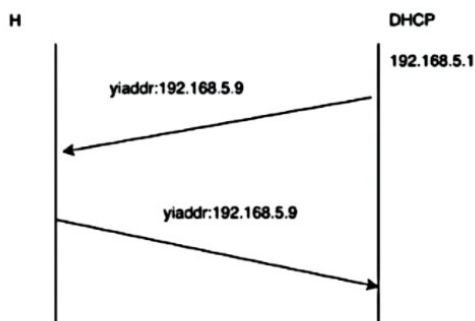
此题在0904-19已讲：H4与H1/H2/H3同VLAN1，H6的 192.168.3.129 在VLAN3，H4不能直接ARP学它，选 D。本次只加地址题视角：相同192.168.3.*字面并不能越过VLAN边界，ARP广播域先于“看起来同网段”。

同前缀被人为隔开会怎样

主机若误以为远端同本地子网，会直接广播ARP而不会送默认网关；VLAN隔离后收不到响应，通信失败。需要合理三层配置或调整地址规划才能跨VLAN可达。

17 | 2025-36 : DHCP REQUEST时提议地址尚未成为源IP

36. 一台新接入网络的主机 H 通过 DHCP 服务器动态请求 IP 地址过程中，与 DHCP 服务器交换 DHCP 报文过程如下图所示。封装 DHCP 的 REQUEST 报文的 IP 数据报的目的 IP 地址和源 IP 地址分别是



- A. 192.168.5.1, 0.0.0.0
B. 192.168.5.1, 192.168.5.9
C. 255.255.255.255, 0.0.0.0
D. 255.255.255.255, 192.168.5.9

服务器先提供 yiaddr=192.168.5.9，H再REQUEST请求该地址；正式获得配置前，H的IP报文仍用源0.0.0.0、目的255.255.255.255广播，选C。第一笔把DHCP报文里的“请求地址”与承载它的IP首部源地址分开。

接07的特殊源地址

0.0.0.0表示尚未获址的本机，255.255.255.255是本地广播；图上服务器192.168.5.1与候选192.168.5.9尚不应被强行填进这次IP首部。待ACK完成租约后才可按配置正常用源192.168.5.9。

17题收束

掩码先转区间，再决定网络/广播/可用地址；跨网先找下一跳，再区分普通路由器换MAC与NAT换IP源。ARP和DHCP的广播各有时序边界。17题已讲，独立限时表现仍待测。